

ATmega128 Timer/Counter 1 레지스터 정리 보고서

1. 개요

ATmega128은 16bit 카운터인 Timer/Counter 1이 내장되어 있다. Timer 1은 다양한 모드가 있으며, 값을 설정하는 다양한 레지스터 또한 가지고 있다.

대표적으로 PWM 출력 모드, 프리스케일러, Bottom과 Top 값, 오버플로우 인터럽트 등 레지스터를 통해 설정하는 것이 가능하다. 본 보고서에서는 이러한 Timer 1의 레지스터들의 설정에 대하여 정리한다.

2. Timer Period 계산

타이머 주기(Period)는 $\text{Clock Source} \times \text{Prescale} \times \text{Count}$ 의 수식에 따라 결정되며, 실제 주기는 다음과 같다.

$$T = \text{Prescale} \times \text{Count} / \text{Freq_MCU}$$

이에 따라, MCU 클럭 주파수를 프리스케일 값으로 나눈 뒤 원하는 카운트 값을 곱하면 원하는 인터럽트 주기를 구할 수 있다.

3. TCCR1A/B/C (Timer/Counter1 Control Register A/B/C)

TCCR1A는 각 채널의 출력 방식과 파형 모드 일부를 정하는 레지스터다.

COM1A1/0, COM1B1/0, COM1C1/0은 채널 A, B, C의 출력 핀 동작을 결정하는데, 00이면 핀 출력이 꺼지고 일반 포트 쓰이며, 01은 모드에 따른 별도 동작, 10은 매치 시 Clear, 11은 매치 시 Set으로 동작한다. WGM11/10은 TCCR1B의 WGM13/12와 합쳐져 전체 동작 모드를 정한다.

TCCR1B는 클럭과 입력 캡처를 제어하는 레지스터다. ICNC1을 1로 두면 캡처 신호에 노이즈 필터가 걸려 4클럭 지연 후 인식되고, 0이면 필터 없이 바로 인식된다. ICES1은 1이면 상승 엣지, 0이면 하강 엣지에서 캡처 신호를 잡는다. WGM13/12는 WGM11/10과 함께 동작 모드를 결정한다. CS12/11/10은 클럭 소스를 고르는 비트로, 000은 정지, 001은 무분주, 010~101은 각각 8/64/256/1024분주, 110/111은 외부 클럭 입력(하강/상승 엣지)을 의미한다.

TCCR1C의 FOC1A/B/C는 강제 비교 비트다. 1을 쓰는 순간 실제 매치와 상관없이 비교 출력 동작이 즉시 실행되며, 평소에는 0으로 두고 실제 매치가 일어날 때만 동작하게 한다.

4. WGM13/12/11/10 조합

WGM13, 12, 11, 10 네 비트의 조합으로 동작 모드가 정해진다.

0000은 Normal 모드(TOP=0xFFFF)로 계속 증가하다 오버플로우된다.

0100은 CTC 모드(TOP=OCR1A)로 값이 일치하면 바로 0으로 초기화된다.

1100도 CTC 모드지만 TOP이 ICR1이다.

0101/0110/0111은 각각 8/9/10bit Fast PWM(TOP=0x00FF/0x01FF/0x03FF)이다.

1000/1001은 TOP이 ICR1 또는 OCR1A인 Phase and Frequency Correct PWM이고, 1010/1011은 같은 TOP 기준의 Phase Correct PWM이다. 1110/1111은 TOP이 ICR1 또는 OCR1A인 Fast PWM이다.

5. TIMSK (Interrupt Mask Register)

TIMSK는 Timer1의 각 인터럽트를 켜고 끄는 레지스터다. TICIE1을 1로 하면 Input Capture 인터럽트가 켜지고, OCIE1A/B를 1로 하면 각각 채널 A, B의 Compare Match 인터럽트가 켜진다. TOIE1을 1로 하면 Overflow 인터럽트가 켜진다. 다만 이 비트들이 켜져 있어도 SREG의 전역 인터럽트 비트가 1이 아니면 실제로 작동하지 않는다.

6. 예제 코드

1) CTC 모드 설정 예제 (일정 주기마다 Compare Match A 인터럽트 발생)

```
int main(void)
{
    // WGM13:0 = 0100 -> CTC 모드, TOP = OCR1A
    TCCR1A = 0x00;
    TCCR1B = (1 << WGM12);
    // OCR1A에 목표 Count 값 설정 (T = Prescale * Count / Freq_MCU)
    OCR1A = 15624;
    // CS12:10 = 011 -> clkI/O/64 프리스케일 선택, 타이머 시작
    TCCR1B |= (1 << CS11) | (1 << CS10);
    // OCIE1A = 1 -> Compare Match A 인터럽트 활성화
    TIMSK = (1 << OCIE1A);
    // SREG의 I비트 Set -> 전역 인터럽트 허용
    sei();
    while (1)
    {
    }
}
```

2) Fast PWM 모드 설정 예제 (10bit, 채널 A 비반전 출력)

```
int main(void)
{
    // COM1A1:0 = 10 -> 비교 매치 시 Clear (비반전 출력)
    // WGM11:10 = 11 -> Fast PWM 10bit 설정 일부
    TCCR1A = (1 << COM1A1) | (1 << WGM11) | (1 << WGM10);
    // WGM13:12 = 01 -> Fast PWM 10bit 설정 나머지 (TOP = 0x03FF)
    // CS12:10 = 001 -> 프리스케일 없음(clkI/O/1), 타이머 시작
    TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS10);
    // OCR1A에 듀티비 값 설정 (0x000 ~ 0x3FF)
    OCR1A = 512;
    // DDR 설정으로 OC1A 핀을 출력으로 지정
    DDRB |= (1 << PB5);
}
```

```

    while (1)
    {
    }
}

```

3) Input Capture 설정 예제 (외부 신호 캡처)

```

int main(void)
{
    // WGM13:0 = 0000 -> Normal 모드
    TCCR1A = 0x00;
    // ICNC1 = 1 -> 노이즈 제거 필터 활성화
    // ICES1 = 1 -> 상승 엣지에서 캡처
    // CS12:10 = 001 -> 프리스케일 없음(clkI/O/1), 타이머 시작
    TCCR1B = (1 << ICNC1) | (1 << ICES1) | (1 << CS10);
    // TICIE1 = 1 -> Input Capture 인터럽트 활성화
    TIMSK = (1 << TICIE1);
    // SREG의 I비트 Set -> 전역 인터럽트 허용
    sei();
    while (1)
    {
    }
}

```

7. 정리

본 보고서에서는 ATmega128의 Timer 1의 관련 레지스터에 대해 정리하였다.

TCCR1A와 TCCR1B는 각 비트 조합을 통해 채널별 출력 방식, 클럭 소스, 입력 캡처 동작을 결정하며, 특히 두 레지스터에 나뉘어 있는 WGM13~WGM10 네 비트의 조합으로 Normal, CTC, PWM 등 타이머의 전체 동작 모드가 정해진다. TCCR1C의 FOC 비트는 실제 매치 여부와 무관하게 원하는 시점에 비교 출력 동작을 강제로 실행시키는 용도로 사용된다.

TIMSK는 Input Capture, Compare Match, Overflow 각각의 인터럽트를 개별 비트로 켜고 끌 수 있게 해주며, 이 모든 인터럽트는 SREG의 전역 인터럽트 비트가 1로 설정되어야 실제로 동작한다는 공통점을 갖는다.